Laborator 1

Analiza algoritmilor

Student: Florea Daria - Mihaela

Grupă: 321CC

1. Maximul a 3 numere

Metoda 1 → ea la maximul unui vector

```
max = a[1]
Pentru  i = 2,3  execută
    Dacă  a[i] > max  atunci
        max = a[i]
scrie max
```

Metoda 2 → metoda cu if-uri



2. Algoritm de transformare a unui număr roman într-un număr arab

```
int valoare (char c)
    Dacă c == 'I' atunci
        returnează 1;
    Dacă c == 'V' atunci
        returnează 5;
    Dacă c == 'X' atunci
        returnează 10;
    Dacă c == 'L' atunci
        returnează 50;
    Dacă c == 'C' atunci
        returnează 100;
    Dacă c == 'D' atunci
        returnează 500;
    Dacă c == 'M' atunci
        returnează 100;
```

Funcția valoare primește ca parametru o literă specifică numerelor romane și returnează echivalentul ei în scrierea cu numere arabe.

```
arab=0
Pentru  i=0, roman.length()-1  execută
    int valoare1= valoare ( roman[i]);
    dacă  i != roman.length()-1
        int valoare2 = valoare ( roman[i+1]);
        dacă  valoare1 < valoare2
            arab = arab- valoare1
        altfel
            arab = arab + valoare1
    altfel
        arab = arab+ valoare1
```

3. Algoritm de transformare din nr. arab în nr. roman

numere[] = {1, 4, 5, 9, 10, 40, 50, 90, 100, 400, 500, 900, 1000}

simbol[] = {"I", "IV", "V", "IX", "X", "XL", "L", "XC", "C", "CD", "D", "CM", "M"}

```
int index = 12;
cât timp index ≥ 0 și arabic > 0
    cât timp arabic ≥ numere[index]
        arabic -= numere[index]
        afișează simbol[index]
    index--;
```

4. O altă metodă pentru algoritmul de transformare unui număr arab într-un număr roman

```
cât timp arab ≥ 1000
    scrie "M"
    arab = arab - 1000

Dacă arab ≥ 900
    scrie "CM"
    arab = arab - 900

Dacă arab ≥ 500
    scrie "D"
    arab = arab - 500

Dacă arab ≥ 400
    scrie "CD"
    arab = arab - 400

cât timp arab ≥ 100
    scrie "C"
    arab = arab - 100

Dacă arab ≥ 90
    scrie "XC"
    arab = arab - 90
```

```
Dacă arab ≥ 50
    scrie "L"
    arab = arab - 50

Dacă arab ≥ 40
    scrie "XL"
    arab = arab - 40

Cât timp arab ≥ 10
    scrie "X"
    arab = arab - 10

Dacă arab ≥ 9
    scrie "IX"
    arab = arab - 9

Dacă arab ≥ 5
    scrie "V"
    arab = arab - 5

Dacă arab ≥ 4
    scrie "IV"
    arab = arab - 4

Cât timp arab ≥ 1
    scrie "I"
    arab = arab - 1
```

5. Suma a două numere romane

Vom folosi algoritmii prezentați la exercițiile 2 și 3. Notăm ex2, respectiv ex3 două funcții care folosesc acești algoritmi și care determină scrierea unui număr roman într-un număr arab și invers =>

Suma a două numere romane devine:

```
arab1 = ex2 (roman1)
arab2 = ex2(roman2)
// transformăm cele două numere romane
// în numere arab

arab = arab1 + arab2
// facem suma celor două numere arabe

Suma = ex3(arab)
// afișăm numărul roman asociat
```